

前 言

根据原建设部《关于印发〈二〇〇一～二〇〇二年度工程建设国家标准制定、修订计划〉的通知》(建标〔2002〕85号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并在广泛征求意见的基础上编制本规范。

本规范共分8章,主要内容包括:总则、术语、基本规定、对外交通枢纽、铁路、公路、港口、机场。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由上海市城市规划设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议请寄送上海市城市规划设计研究院(地址:上海市静安区铜仁路331号,邮政编码:200040),以供今后修订时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:

主 编 单 位:上海市城市规划设计研究院

参 编 单 位:中铁第四勘察设计院集团有限公司

重庆市规划设计研究院

中交第三航务工程勘察设计院

江苏省交通规划设计院

上海民航新时代机场设计研究院有限公司

主要起草人:黄吉铭 沈国平 金忠民 高 岳 张式煜

纪立虎 刘建成 陶芳勤 郭大忠 胡永辉

陈文辽 钱少华 谢靖怡 汪铁骏 张 弘

主要审查人:王静霞 孔令斌 蒋作舟 龚正明 文国玮

潘海啸 何志工 钱林波 张晓春 蒋宗健

蒋锡佐

目 次

1	总 则	(1)
2	术 语	(2)
3	基本规定	(3)
4	对外交通枢纽	(4)
4.1	对外交通枢纽规划	(4)
4.2	对外交通客运枢纽	(4)
4.3	对外交通货运枢纽	(4)
5	铁 路	(5)
5.1	铁路规划	(5)
5.2	铁路线路	(5)
5.3	铁路站场	(5)
5.4	铁路用地	(6)
6	公 路	(7)
6.1	公路规划	(7)
6.2	公路设施	(7)
7	港 口	(9)
7.1	港口规划	(9)
7.2	港区规划	(9)
8	机 场	(12)
8.1	机场规划	(12)
8.2	机场交通	(12)
8.3	机场环境和用地	(13)
本规范用词说明		(14)
引用标准名录		(15)

Contents

1	General provisions	(1)
2	Terms	(2)
3	Basic requirement	(3)
4	Intercity transport hub	(4)
4.1	Intercity transport hub planning	(4)
4.2	Intercity passenger transport hub	(4)
4.3	Intercity freight transport hub	(4)
5	Railway	(5)
5.1	Railway planning	(5)
5.2	Railway line	(5)
5.3	Railway station	(5)
5.4	Railway landuse	(6)
6	Highway	(7)
6.1	Highway planning	(7)
6.2	Highway facilities	(7)
7	Port	(9)
7.1	Port planning	(9)
7.2	Port area planning	(9)
8	Airport	(12)
8.1	Airport planning	(12)
8.2	Airport transportation	(12)
8.3	Airport environment and landuse	(13)
	Explanation of wording in this code	(14)
	List of quoted standards	(15)

1 总 则

1.0.1 为了科学、合理地编制城市对外交通规划,提升城市功能,优化空间布局,建设高效、便捷、安全、经济的城市对外交通系统,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于城市总体规划阶段的对外交通规划。

1.0.3 编制城市对外交通规划应符合下列规定:

1 贯彻资源节约、环境友好和以人为本的原则,倡导绿色交通,促进经济、社会的可持续发展。

2 城市对外交通规划应与周边区域发展、城市功能、空间布局相协调,符合城市长远发展要求。

3 城市对外交通系统应与城市交通合理衔接,增强对外交通枢纽的整体功能,提高综合交通运输系统的安全和效能。

4 城市对外交通设施应综合设置,满足城乡统筹发展要求,并应适当预留发展空间。

1.0.4 城市对外交通规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 对外交通枢纽 intercity transport hub

铁路、公路、水运和航空多种对外交通运输方式或同种对外交通运输方式多干线之间相互衔接,并与城市交通相互转换的重要节点。

2.0.2 城市航站楼 city air terminal

位于城市规划区,具有航空售票、办理登机、托运行李、联检、输送旅客等功能的交通设施。

3 基 本 规 定

- 3.0.1** 城市对外交通发展战略和系统布局规划应根据全国城镇体系规划、省域城镇体系规划和其他上层法定规划,合理制定。
- 3.0.2** 城市对外交通设施的功能、规模、布局和近期建设规划,应根据对外交通客货运输规模、运输组织和城市布局要求,统筹使用土地、岸线、航道、空域等资源,合理确定。
- 3.0.3** 城市对外交通集疏运通道应根据集疏运方向、运输方式和客货分流的要求,合理布局。
- 3.0.4** 铁路客运站、公路客运站、客运港和机场航站楼等客运设施应与公路、城市道路、公共交通合理衔接,并应设置城市公共交通和社会停车等设施。
- 3.0.5** 对外交通货运系统应与城市交通系统紧密连接,根据城市功能布局、货运规模和运输方式设置货运站场或货运枢纽。
- 3.0.6** 对外交通走廊布局应根据铁路、公路等功能和技术要求,与城市空间布局相协调。对外交通走廊内相同走向的多条线路宜并行设置。
- 3.0.7** 对外交通线路之间交叉以及与城市道路交叉的形式,应根据相交线路的等级、技术要求和交通量合理确定。

4 对外交通枢纽

4.1 对外交通枢纽规划

4.1.1 对外交通枢纽应按交通功能分为对外交通客运枢纽和对外交通货运枢纽,并应分开设置。

4.1.2 对外交通枢纽应与城市交通枢纽结合,并应加强交通转换功能,配套设置集散设施。

4.2 对外交通客运枢纽

4.2.1 对外交通客运枢纽应按对外交通区位、服务功能和客运规模分为三级。对外交通客运枢纽分级应符合表 4.2.1 的规定。

表 4.2.1 对外交通客运枢纽分级(人次/日)

分 级	客 运 规 模
一级	≥80000
二级	30000~80000
三级	<30000

4.2.2 对外交通客运枢纽应与城市道路系统、公路系统和公共交通系统合理衔接,有条件的客运枢纽应与城市轨道交通系统衔接。

4.2.3 对外交通客运枢纽应根据周边用地条件紧凑布局,可结合公共服务等设施综合使用。

4.3 对外交通货运枢纽

4.3.1 对外交通货运枢纽应根据区位、功能和货运规模合理确定。

4.3.2 对外交通货运枢纽应优先考虑与铁路站场、港区、机场等衔接,实现多式联运,并应规划集疏运通道,与城市道路系统和公路系统合理衔接。

4.3.3 对外交通货运枢纽的选址和用地规模应根据产业布局、货源分布、流量运输组织等因素合理确定。

5 铁 路

5.1 铁 路 规 划

5.1.1 铁路规划应根据国家铁路网规划、城市布局、人口规模、客货运输需求、站场设施的功能、等级,合理确定铁路线路、站场布局和用地规模。铁路规划应满足城镇发展、产业布局和城市交通功能的要求。

5.1.2 铁路按运输功能应分为普速铁路、高速铁路和城际铁路;按铁路网中的技术等级应分为铁路干线、铁路支线和铁路专用线等。

5.2 铁 路 线 路

5.2.1 铁路线路规划应符合城市布局要求,合理选用线路技术标准,满足技术、经济、安全和环境的要求。

5.2.2 港区、工业区、工矿企业等可根据运输需要设置铁路专用线。

5.2.3 铁路线路敷设方式应根据线路功能、技术等级、城市布局等要求合理确定,必要时可采取地下敷设的方式。

5.2.4 铁路进入建成区,应结合沿线建设现状、规划用地布局、环境要求等,合理确定铁路线路。

5.3 铁 路 站 场

5.3.1 铁路客运站应根据高峰小时旅客发送量分为特大型、大型和中小型客运站。

1 特大城市和大城市根据城市布局宜设置多个铁路客运站,并应明确分工、等级与衔接要求;

2 中小城市铁路客运站应根据城市布局和铁路线网合理设置;

3 高速铁路客站应在中心城区内合理设置;

4 城际铁路客运站应根据铁路客运量、城市布局 and 交通条件合理设置。

5.3.2 铁路货运站场宜设置在中心城区外围,应具有便捷的集疏运通道,可结合公路、港口等货运枢纽合理设置。

5.3.3 集装箱中心站应设置在中心城区外,具有便捷的集疏运通道,与铁路干线顺畅连接,与公路有便捷的联系。

5.3.4 编组站、动车段(所)等铁路设施应设置在中心城区外,符合城市布局要求。编组站宜与货运站结合设置,位于铁路干线汇合处,与铁路干线顺畅连接。

5.4 铁路用地

5.4.1 城镇建成区外高速铁路两侧隔离带规划控制宽度应从外侧轨道中心线向外不小于 50m;普速铁路干线两侧隔离带规划控制宽度应从外侧轨道中心线向外不小于 20m;其他线路两侧隔离带规划控制宽度应从外侧轨道中心线向外不小于 15m。

5.4.2 铁路设施的用地规模和用地长度要求应根据功能布局、设施规模和建设用地条件合理确定。铁路设施规划用地应符合表 5 4 2 的规定。

表 5.4.2 铁路设施规划用地

项目	类型	用地规模(hm ²)	用地长度要求(m)
客运站	特大型	>50	1500~2500
	大型	30~50	1500~2500
	中小型	8~30	1200~1800
货运站场	大型	25~50	500~1000
	中小型	6~25	300~500
集装箱中心站	—	50~100	1500~2000
编组站	大型	150~350	5000~7000
	中小型	50~150	2000~4000
动车段	—	50~150	2500~5000
动车所	—	10~50	1800~2500

6 公 路

6.1 公 路 规 划

6.1.1 公路规划应根据国家和省域公路网规划、城市布局、公路客货运输要求,合理确定公路网功能等级、站场布局和用地规模。

6.1.2 公路按在公路网中的地位和技术要求可分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。

6.1.3 特大城市和大城市主要对外联系方向上应有 2 条二级以上等级的公路。

6.1.4 高速公路应与城市快速路或主干路衔接,一级、二级公路应与城市主干路或次干路衔接。

6.1.5 公路红线宽度和两侧隔离带规划控制宽度应根据城市规划、公路等级、车道数量、环境保护要求和建设用地条件合理确定。城镇建成区外公路红线宽度和两侧隔离带规划控制宽度应符合表 6.1.5 的规定。

表 6.1.5 城镇建成区外公路红线宽度和两侧隔离带规划控制宽度(m)

公路等级	高速公路	一级公路	二级公路	三级公路	四级公路
公路红线宽度	40~60	30~50	20~40	10~24	8~10
公路两侧隔离带控制宽度	20~50	10~30	10~20	5~10	2~5

6.1.6 公路进入城镇时应满足城市环境、交通安全等要求,结合用地和道路横断面布置合理确定红线宽度和两侧隔离带控制宽度。

6.2 公 路 设 施

6.2.1 高速公路城市出入口,应根据城市规模、布局、公路网规划和环境条件等因素确定,宜设置在建成区边缘;特大城市可在建成

区内设置高速公路出入口,其平均间距宜为 5km~10km,最小间距不应小于 4km。

6.2.2 高速公路服务设施分为服务区 and 停车区,应结合高速公路网、用地条件和环境要求合理设置。服务区平均间距应控制在 50km,服务区之间宜设置停车区。

6.2.3 对外社会停车场应根据城市布局、停车、换乘要求和客货运集散功能,设置在城市对外交通出入口附近。

6.2.4 公路客运站应根据城乡客运需求、城市布局 and 对外交通方向合理设置;宜结合铁路、港口、机场布局,并应与城市交通系统相衔接。

6.2.5 公路客运站的规划用地规模应根据客运功能和客运量确定,其级别划分应符合现行行业标准《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T 200 的有关规定。

6.2.6 公路货运站应根据城市布局 and 货运规模,结合铁路货站、港区、工业区、仓储区和物流园区合理设置。

6.2.7 公路货运站的用地规模应根据货物运输的种类、货运量和运输方式确定,并应符合现行行业标准《汽车货运站(场)级别划分和建设要求》JT/T 402 的有关规定。

7 港 口

7.1 港 口 规 划

7.1.1 港口规划应根据全国沿海港口布局规划、全国内河航道与港口布局规划、城市发展、港口运输和岸线资源等要求,合理确定港口的功能、布局和用地规模。

7.1.2 港口布局应与城市所在区域用地、产业发展、岸线和航道规划相协调,并应根据自然地理、经济、技术和集疏运条件统筹规划,分期实施。

7.1.3 港口选址应符合城市环境要求,与水厂、水库取水口和水源保护区保持安全距离。危险品码头选址应符合城市安全要求。大型港口的集疏运通道应区域共享。

7.1.4 岸线规划应统筹城市水域、陆域和环境条件、用地布局,合理确定航运、工业、仓储、市政、生活和生态等岸线。

7.1.5 海上航道的净空要求应根据海轮通过最大吨位的高度设置。内河航道的净空要求应符合现行国家标准《内河通航标准》GB50139的有关规定。

7.2 港 区 规 划

7.2.1 港区陆域的装卸、库场、辅助设施等用地应根据港区功能分区、装卸流程、交通组织和用地条件合理确定。

7.2.2 港区集疏运、中转仓库、停车场库、专用铁路、疏港道路、航道等设施应符合港区的发展要求。

7.2.3 港区应合理确定集疏运方式,集疏运通道应与高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路或主干路衔接。

7.2.4 停泊锚地应设置在港口附近水域条件较好的地段,并应符

合航道船舶安全航行的要求。海港停泊锚地应设置在河口或近海水面开阔、水深适宜、锚泊安全的水域；河港停泊锚地应设置在城镇边缘、水流平缓、水深适宜的河段。

7.2.5 海港码头陆域规划用地和纵深应根据码头功能布局、装卸作业要求、货物种类、货物吞吐量、货物储存期和建设用地条件合理确定。海港码头陆域纵深应符合表 7.2.5 的规定。

表 7.2.5 海港码头陆域纵深(m)

类 别	陆 域 纵 深
集装箱码头	500~800
多用途码头	500~800
散装码头	400~700
件杂货码头	400~700

7.2.6 远洋超大型船舶停靠的矿石、煤炭中转码头后方的堆场面积应按货物中转量确定。

7.2.7 河港码头陆域规划用地和陆域纵深应根据码头功能布局、装卸作业要求、货物种类、货物吞吐量、货物储存期和建设用地条件合理确定。河港码头陆域纵深应符合表 7.2.7 的规定。

表 7.2.7 河港码头陆域纵深(m)

类 别	陆 域 纵 深
集装箱码头	200~450
多用途码头	200~450
散装码头	180~350
件杂货码头	180~350

7.2.8 石油、化工等危险品码头陆域规划用地和陆域纵深应符合现行行业标准《装卸油品码头防火设计规范》JTJ 237 和《液化天然气码头设计规范》JTS 165—5 的有关规定。

7.2.9 石油、化工等危险品码头后方储罐区面积应根据货物储量、储存期和储存工艺合理确定。

7.2.10 客运港宜布局在中心城区,应与城市交通紧密衔接。客运港用地规模应按高峰小时旅客聚集量确定。

7.2.11 旅游码头应根据城市布局、航道资源、水域开发条件等合理确定。有条件的地区可设置客运、旅游综合码头。国际邮轮码头的陆域应设置旅客进出港联检设施的用地。

8 机 场

8.1 机 场 规 划

8.1.1 机场规划应根据全国民用机场布局规划、区域和城市发展、航空运输等要求,合理确定机场分类、功能、布局和用地规模。

8.1.2 机场应分为枢纽机场、干线机场和支线机场。其分类应符合现行行业标准《民用机场总体规划规范》MH 5002 的有关规定。

8.1.3 机场选址应符合工程地质、水文地质、地形、气象、环境和节约土地等民用机场建设条件,应便于城市和邻近地区使用。枢纽机场、干线机场距离市中心宜为 20km~40km,支线机场距离市中心宜为 10km~20km。

8.1.4 机场跑道轴线方向应避免穿越城区和城市发展主导方向,宜设置在城市一侧。跑道中心线延长线与城区边缘的垂直距离应大于 5km;跑道中心线延长线穿越城市时,跑道中心线延长线靠近城市的一端与城区边缘的距离应大于 15km,与居住区的距离应大于 30km。

8.2 机 场 交 通

8.2.1 机场集疏运交通布局应根据机场类别、规模、服务范围、客货运量和交通结构等要求确定。

8.2.2 枢纽机场、干线机场与城市之间应规划机场专用道路。枢纽机场应有 2 条及以上对外运输通道。

8.2.3 枢纽机场、重要的干线机场与城市间宜采用轨道交通方式,在机场服务范围内宜设置城市航站楼。

8.2.4 根据机场客货运输要求和区域铁路网条件,可设置铁路车站。

8.3 机场环境和用地

8.3.1 机场净空限制范围内障碍物的高度应符合批准的机场规划净空限制图的规定。

8.3.2 机场周边土地使用应符合批准的机场噪声影响等值线图的规定,并采取相应的噪声防护措施。

8.3.3 机场周围电磁环境应符合机场航空无线电导航站电磁环境要求的规定。

8.3.4 机场周围地区土地使用规划应符合机场净空、噪声防护、电磁环境以及机场安全运行的要求。

8.3.5 机场规划用地应根据机场分类、功能布局、客货运量规模、跑道数量和建设用地条件合理确定,并按 $0.5\text{hm}^2/\text{万人次}\cdot\text{年}\sim 1.0\text{hm}^2/\text{万人次}\cdot\text{年}$ 客运量控制。机场规划用地应符合表 8.3.5 的规定。

表 8.3.5 机场规划用地(hm^2)

机 场 分 类	面 积
枢纽机场	700~3000
干线机场	200~700
支线机场	100~200

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《内河通航标准》GB 50139

《汽车客运站级别划分和建设要求》JT/T 200

《装卸油品码头防火设计规范》JTJ 237

《液化天然气码头设计规范》JTS 165—5

《汽车货运站(场)级别划分和建设要求》JT/T 402

《民用机场总体规划规范》MH 5002